

2015 年东南大学自动化夏令营面试问题总结

2015、7、24

面试简介

今年（2015）分为五个组，每个组20人左右，从8:30—12:00、每个人大概10分钟左右。进去之后先进行自我介绍，然后就是抽纸条，很多得问题，如果您现在在参加夏令营面试，有些同学面试已经出来，您已经知道您同一组同学得一些面试题得话，就不用准备这些问题了，抽过得问题就会被扔一边了。您进去之前最后准备4份简历，面试您得一般就是四个老师。因为您提交得材料，每个老师都没有，老师并不知道您有做过什么项目，这时候准备一份简历就是相当有用得。下面得总结只就是一部分，肯定会有些问题您就是没有遇到得，没关系，凭您学过得知识尽可能得发挥便就是。三个问题完了之后就就是各个老师提问，一般会问您做过得项目，如果您就是跨专业得，或许会跟您谈谈理想，谈谈人生等。下面就是总结得一些问题，仅供参考

1、傅里叶（Fourier）变换与拉普拉斯变换（Laplace）得关系。

答:fourier 变换就是将连续得时间域信号转变到频率域；laplace 变换就是将连续得时间域信号变换到复频率域（整个复平面,而fourier 变换此时可瞧成仅在jΩ轴);

傅里叶变换可以说就是laplace 变换得特例，laplace 变换就是fourier 变换得推广，存在条件比fourier 变换要宽，

2、介绍下DMA.

CPU放弃总线控制权，由外设直接与内存进行大量得数据传送

3、介绍下状态观测器，为什么要用？。

答：因为系统得状态变量往往很难检测到其值，因此需要状态观测器.状态观测器就是根据系统得外部数据,如输入、输出去估计系统状态变量得值。

4、放大器“虚短、虚断”

答： $V_0 = A(V_+ - V_-)$ A 为开环增益,趋于无穷大， V_0 为有限输出,那么 $(V_+ - V_-)$ 只能趋于0,既虚短，

$i = V_i / R_i$ ， R_i 趋于无穷大，则*i* 趋于0,虚断

5、静态RAM与动态RAM。

答：静态RAM就是靠双稳态触发器来记忆信息得;动态RAM 就是靠MOS 电路中得栅极电容来记忆信息得.动态RAM需要设置刷新电路。但动态RAM 比静态RAM 集成度高、功耗低,从而成本也低，适于作大容量存储器。所以主内存通常采用动态RAM，而高速缓冲存储器(Cache) 则使用静态RAM。另外，内存还应用于显卡、声卡及CMOS 等设备中,用于充当设备缓存或保存固定得程序及数据。

6、如何消除差模噪声与共模噪声。

答：共模噪声又称为非对称噪声或线路对地得噪声，在使用交流电源得电气设备得输入端(输电线与中线) 都存在这种噪声,两者对地得相位保持同相。差模噪声又称为正常型、对称

噪声或线路间噪声，它存在于交流线路与中性导线中，二者相位差为 180° 。 差模噪声得电流沿着一条交流线流出，并沿着另一条交流线返回。在地线中不存在差模噪声电流。差模噪声可以通过在电磁干扰滤波器中使用X电容进行抑制，电容连接在输电线（输电线与中线）之间，对差模信号起到高频分流得作用。在差模噪声非常大得情况下，可能需要增加差模抑制电感。有些混合型电感所包含得线圈可以同时抑制共模与差模噪声。

7、232串口与485串口得区别

答：1、RS-232-C就是美国电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）制定得一种串行物理接口标准。RS就是英文“推荐标准”得缩写，232为标识号，C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线，包括一个主通道与一个辅助通道，在多数情况下主要使用主通道，对于一般双工通信，仅需几条信号线就可实现，如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定得数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定，驱动器允许有2500pF得电容负载，通信距离将受此电容限制，例如，采用150pF/m得通信电缆时，最大通信距离为15m；若每米电缆得电容量减小，通信距离可以增加。传输距离短得另一原因就是RS-232属单端信号传送，存在共地噪声与不能抑制共模干扰等问题，因此一般用于20m以内得通信。

2、RS-485总线，在要求通信距离为几十米到上千米时，广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送与差分接收，因此具有抑制共模干扰得能力。加上总线收发器具有高灵敏度，能检测低至200mV得电压，故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式，任何时候只能有一点处于发送状态，因此，发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便，可以省掉许多信号线。应用RS-485可以联网构成分布式系统，其允许最多并联32台驱动器与32台接收器。

8、关于洛必达法则得使用前提条件

答：设函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 满足下列条件：

(1) $x \rightarrow a$ 时， $\lim f(x) = 0, \lim F(x) = 0$;

(2) 在点 a 得某去心邻域内 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都可导，且 $F'(x)$ 得导数不等于0； (3)

$x \rightarrow a$ 时， $\lim(f'(x)/F'(x))$ 存在或为无穷大

则 $x \rightarrow a$ 时， $\lim(f(x)/F(x)) = \lim(f'(x)/F'(x))$

9、关于编程：数组排序有哪几种方法。

答： 插入排序法

交换排序法（包括冒泡排序、快速排序）

选择排序法

10、关于微机原理：CPU与外部设备得数据传送有哪几种方式？有什么区别？

答：8、2、1 查询传送方式

CPU与I/O设备得工作往往就是异步得，很难保证当CPU执行输入操作时，外设已把要输入得信息准备好了；而当CPU执行输出时，外设得寄存器（用于存放CPU输出数据得寄存器）一定就是空得、所以，通常程序控制得传送方式在传送之前，必须要查询一下外设得状态，

当外设准备就绪了才传送；若未准备好，则 CPU 等待、

1、查询式输入▲在输入时，CPU 必须了解外设得状态,瞧外设就是否准备好、▲当输入设备得数据已准备好后,发出一个选通信号，一边把数据送入锁存器，一边使 D 触发器为"1",给出"准备好" Ready 得状态信号、而数据与状态必须由不同得端口输至 CPU 数据总线、当 CPU 要由外设输入信息时,先输入状态信息，检查数据就是否已准备好,当数据已经准备好后,才输入数据、读入数据得指令,使状态信息清"0"、

这种查询输入方式得程序流程图,如图8—11所示、▲2、查询式输出▲同样得，在输出时 CPU 也必须了解外设得状态,瞧外设就是否有空（即外设不就是正处在输出状态,或外设得数据寄存器就是空得，可以接收 CPU 输出得信息），若有空,则 CPU 执行输出指令，否则就等待、

查询式输出得程序流程图如图8—14所示、▲8、2、2 中断传送方式▲在上述得查询传送方式中，CPU 要不断地询问外设，当外设没有准备好时,CPU 要等待，不能进行别得操作，这样就浪费了 CPU 得时间、而且许多外设得速度就是较低得，如键盘，打印机等等，它们输入或输出一个数据得速度就是很慢得，在这个过程中,CPU 可以执行大量得指令、为了提高 CPU 得效率，可采用中断得传送方式:在输入时,若外设得输入数据已存入寄存器;在输出时，若外设已把上一个数据输出，输出寄存器已空，由外设向 CPU 发出中断请求,CPU 就暂停原执行得程序(即实现中断)，转去执行输入或输出操作(中断服务),待输入输出操作完成后即返回，CPU 再继续执行原来得程序、这样就可以大大提高 CPU 得效率,而且允许 CPU 与外设(甚至多个外设)同时工作、

8、2、3 直接数据通道传送（DMA）

中断传送仍就是由 CPU 通过程序来传送,每次要保护断点，保护现场需用多条指令,每条指令要有取指与执行时间、这对于一个高速 I/O 设备,以及成组交换数据得情况，例如磁盘与内存间得信息交换，就显得速度太慢了、▲▲所以希望用硬件在外设与内存间直接进行数据交换（DMA）,而不通过 CPU，这样数据传送得速度得上限就取决于存储器得工作速度、但就是，通常系统得地址与数据总线以及一些控制信号线(例如 IO/, 等)就是由 CPU 管理得、在 DMA 方式时，就希望 CPU 把这些总线让出来(即 CPU 连到这些总线上得线处于第三态—高阻状态),而由 DMA 控制器接管,控制传送得字节数,判断 DMA 就是否结束，以及发出 DMA 结束等信号、这些都就是由硬件实现得。

11、微机原理：单片机定时器模式与计数器模式得区别，各有什么特点。

答：时工作模式与技术工作模式得工作原理相同，只就是计数脉冲来源有所不同：▲处于计数工作模式时，加法计数器对芯片端子 T0或 T1上得输入脉冲进行计数；▲处于定时器工作模式时，加法计数器对内部机器周期脉冲进行计数。▲总得来说都就是计数，只不过信号来源不同，应用方面也不同。

12、为什么用状态观测器。

答：要实现闭环极点得任意配置，离不开状态反馈,然而系统得状态变量并不都就是易于直接能检测得到得，有些状态变量甚至根本无法检测。这样，就提出所谓状态观测或者状态重构问题。由龙伯格（Luenberger）提出得状态观测器理论，解决了在确定性条件下受控系

统得状态重构问题,从而使状态反馈成为一种可实现得控制律。

13、介绍下 TCP / IP 协议及其用途?

答: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 传输控制协议 / 网间网协议) 就是目前世界上应用最为广泛得协议, 它得流行与 Internet 得迅猛发展密切相关—TCP/IP 最初就是为互联网得原型 ARPANET 所设计得, 目得就是提供一整套方便实用、能应用于多种网络上得协议, 事实证明 TCP / IP 做到了这一点, 它使网络互联变得容易起来, 并且使越来越多得网络加入其中, 成为 Internet 得事实标准。

TCP / IP 层次模型共分为四层: 应用层、传输层、网络层、数据链路层。

14、PID 得英文全称就是什么? 有什么作用?

答: PID (比例积分微分) 英文全称为 Proportion Integration Differentiation, 它就是一个数学物理术语。

在工程实际中, 应用最为广泛得调节器控制规律为比例、积分、微分控制, 简称 PID 控制, 又称 PID 调节. PID 控制器问世至今已有近 70 年历史, 它 以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制得主要技术之一。当被控对象得结构与参数不能完全掌握, 或得不到精确得数学模型时, 控制理论得 其它技术难以采用时, 系统控制器得结构与参数必须依靠经验与现场调试来确定, 这时应用 PID 控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统与被控对象, 或 不能通过有效得测量手段来获得系统参数时, 最适合用 PID 控制技术。PID 控制, 实际中也有 PI 与 PD 控制。PID 控制器就就是根据系统得误差, 利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制得。

15、OC 门与 OD 门得作用就是什么?

答: OC 门, 又称集电极开路门, Open Collector, 由三极管构成。

OD 门, Open Drain, 漏极开路门, 对场效应管 (MOS 管) 而言。

实现与或非逻辑, 用做电平转换, 用做驱动器. 由于 OC 门电路得输出管得集电极悬空, 使用时需外接一个上拉电阻 R_p 到电源 VCC。OC 门使用上拉电阻以输出高电平, 此外为了加大输出引脚得驱动能力, 上拉电阻阻值得选择原则, 从降低功耗及芯片得灌电流能力考虑应当足够大; 从确保足够得驱动电流考虑应当足够小。

线与逻辑, 即两个输出端 (包括两个以上) 直接互连就可以实现 “AND” 得逻辑功能。

16、离散域得脉冲传递函数一定存在吗?

17、模数转换有哪些方法? 数模转换有哪几种方法?

答: DAC: 倒 T 型电阻网络 D/A 转换器

权电流型 D / A 转换器

ADC: 取样、量化、保持、编码

并行比较型 A/D 转换器

逐次比较型 A/D 转换器

双积分型 A/D 转换器

18、工控机与 PC 机有什么区别？

答：工控机(Industrial Personal Computer—IPC)就是一种加固得增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行.

其主要得组成部分为工业机箱、无源底板及可插入其上得各种板卡组成,如 CPU 卡、I/O 卡等.并采取全钢机壳、机卡压条过滤网,双正压风扇等设计及 EMC 技术以解决工业现场得电磁干扰、震动、灰尘、高/低温等问题。

PC 机得最佳使用环境就是在家庭与办公室里,原则上仅限于个人使用。要求远离水源灰尘与振动。抗电磁干扰能力差.

19、异步通信需要同步吗?同步通信就是通过什么实现同步得？

答:串行通信可以分为同步通信与异步通信两类。

异步通信就是指通信中两个字符之间得时间间隔就是不固定得,而在一个字符内各位得时间间隔就是固定得。在异步通信中,每接收一个字符,接收方都要重新与发送主同步一次,所以接收端得同步时钟信号并不需要严格地与发送方同步,只要它们在一个字符得传输时间范围内能保持同步即可。因此,异步通信需要同步。

“同步通信”得通信双方必须先建立同步,即双方得时钟要调整到同一个频率。收发双方不停地发送与接收连续得同步比特流。但这时还有两种不同得同步方式。一种就是使用全网同步,用一个非常精确得主时钟对全网所有结点上得时钟进行同步。另一种就是使用准同步,各结点得时钟之间允许有微小得误差,然后采用其他措施实现同步传输。

20、离散域得校正能够照搬连续域得校正吗？

答:

21、计算机网络得拓扑结构.

答:计算机网络得拓扑结构,即就是指网上计算机或设备与传输媒介形成得结点与线得物理构成模式.网络得结点有两类:一类就是转换与交换信息得转接结点,包括结点交换机、集线器与终端控制器等;另一类就是访问结点,包括计算机主机与终端等。线则代表各种传输媒介,包括有形得与无形得。▲计算机网络得拓扑结构主要有:总线型结构、星型结构、环型结构、树型结构与混合型结构。

22、系统得稳定性、动态性、稳定性能怎么综合考虑？

答:

23、计算机网络按地理覆盖范围可以分为哪几类？

答: 局域网(Local Area Network, LAN)。

城域网(Metropolitan Area Network, MAN)。▲ 广域网(Wide Area Network, WAN)。

24、N 维向量组成得线性子空间得维数与其最大线性无关组得个数得关系?给一组向量,如何求其组成得向量子空间得维数？

答:线性空间得维数就就是其最大线性无关组得个数。

找出其一组最大线性无关组,其个数即就是其线性空间得维数。

25、简述微机得流水线技术。

答:流水线技术就是一种将每条指令分解为多步,并让各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理得技术。程序中得指令仍就是一条条顺序执行,但可以预先取若干条指令,并在当前

指令尚未执行完时,提前启动后续指令得另一些操作步骤。这样显然可加速一段程序得运行过程。

流水线技术就是通过增加计算机硬件来实现得。例如要能预取指令,就需要增加取指令得硬件电路,并把取来得指令存放到指令队列缓存器中,使 M P U 能同时进行取指令与分析、执行指令得操作.因此,在 16 位 / 32 位微处理器中一般含有两个算术逻辑单元 A L U,一个主 A L U 用于执行指令,另一个 A L U 专用于地址生成,这样才可使地址计算与其它操作重叠进行。

26、最小相位系统与非最小相位系统得定义与区别就是什么?在设计稳定性得时候有什么区别?

答:定义与区别:非最小相位系统,就是指在 S 平面右半部有开环极点或开环零点得控制系统.最小相位系统——所有开环零点与极点都位于 S 平面左半部得系统。

稳定性:

27、怎么样设计一个 CPU 与外设之间得传输通道?

CPU 与外设之间得数据传输有以下三种方式程序方式、中断方式、DMA 方式。其中程序方式又可分为无条件传送方式与条件传送方式两种方式。

在 CPU 外设传送数据不太频繁得情况下一般采用无条件传送方式。在 CPU 用于传输数据得时间较长且外设数目不多时采用条件传送方式。在实时系统以及多个外设得系统中为了提高 CPU 得效率与使系统具有实时性能采用中断传送方式。如 I/O 设备得数据传输效率较高那么 CPU 与这样得外设进行数据传输就是即使尽量压缩程序查询方式与中断方式中得非数据传输时间也仍然不能满足要求.这就是因为在这两种方式下还存在另外一个影响速度得原因即它们都就是按字节或字来进行传输得。为了解决这个问题实现按数据块传输就需要改变传输方式这就就是直接存储器传输方式即 DMA 方式。

28、倒立摆系统就是线性系统还就是非线性系统,如何线性化?

答:倒立摆控制系统就是一个复杂得、不稳定得、非线性系统,就是进行控制理论教学及开展各种控制实验得理想实验平台。

线性化:

29、IP 地址与物理地址 (MAC 地址) 得区别与联系。

答:IP 地址就是根据现在得 IPv4 标准指定得,不受硬件限制比较容易记忆得地址,长度 4 个字节。而 MAC 地址却就是用网卡得物理地址,保存在网卡得 EPROM 里面,与硬件有关系,比较难于记忆,长度为 6 个字节。

虽然在 TCP / IP 网络中,计算机往往需要设置 IP 地址后才能通讯,然而,实际上计算机之间得通讯并不就是通过 IP 地址,而就是借助于网卡得 MAC 地址。IP 地址只就是被用于查询欲通讯得目得计算机得 MAC 地址。

30、RS232 得电平问题。

答:RS-232C 标准对逻辑电平得定义.对于数据(信息码):逻辑“1”(传号)得电平低于-3V,逻辑“0”(空号)得电平高于+3V;对于控制信号;接通状态 (ON)即信号有效得电平高于+3V,断开状态 (OFF)即信号无效得电平低于-3V,也就就是当传输电平得绝对值大于 3V 时,电路可以有效地检查出来,介于-3~+3V 之间得电压无意义,低于-15V 或高于+15V 得电压也认为无意义,因此,实际工作时,应保证电平在-3V~-15V 或+3V~+15V 之间。

31、高数里导数得几何意义。

答:在改点处得函数图像得切线得斜率。

32、运算放大器有哪几种应用方式?

答:比例运算电路:将信号按比例放大。

电压跟随器。

加减运算电路：将若干个输入信号之与或之差按比例放大。

33、正弦振荡发生器的组成。

答：1、放大电路

2、正反馈网络

3、选频网络—只对一个频率满足振荡条件，从而获得单一频率的正弦波输出。

常用选频网络有 RC 选频与 LC 选频

4、稳幅环节—使电路易于起振又能稳定振荡，波形失真小。

34、定积分与不定积分的区别。

答：不定积分就是一个函数的全体原函数，就是一个函数族（函数的集合）；定积分就是与函数有关的一个式子的极限，就是一个实数。

35、校正的类型与各自特点。

36、介绍计算机网络中数据通信网的交换方式。

答：数据通信网的交换方式

对于计算机与终端之间的通信，交换就是一个重要问题。如果我们想使用任何遥远的计算机，若没有交换机，只能采用点对点通信。为避免建立多条点对点的信道，就必须使计算机与某种形式的交换设备相连。交换又称转接，这种交换通过某些交换中心将数据进行集中与转送，可以大大节省通信线路。在当前数据通信网中，有三种交换方式，那就是电路交换、报文交换与分组交换。一个通信网的有效性、可靠性与经济性直接受网中所采用的交换方式的影响。

一、电路交换▲ 在数据通信网发展初期，人们根据电话交换原理，发展了电路交换方式。当用户要发信息时，由源交换机根据信息要到达的目的地址，把线路接到那个目的交换机。这个过程称为线路接续，就是由所谓的联络信号经存储转发方式完成的，即根据用户号码或地址（被叫），经局间中继线传送给被叫交换局并转被叫用户。线路接通后，就形成了一条端对端（用户终端与被叫用户终端之间）的信息通路，在这条通路上双方即可进行通信。通信完毕，由通信双方的某一方，向自己所属的交换机发出拆除线路的要求，交换机收到此信号后就将此线路拆除，以供别得用户呼叫使用。▲▲ 由于电路交换的接续路径就是采用物理连接得，在传输电路接续后，控制电路就与信息传输无关，所以电路交换方式的主要优点就是：

▲ ①信息传输延迟小，就给定得接续路由来说，传输延迟就是固定不变的；

②信息以数字信号的形式在数据信道上进行“透明”传输，交换机对用户的数据信息不存储、处理，交换机在处理方面的开销比较小，对用户的数据信息不用附加控制信息，使信息的传送效率较高

电路交换的主要缺点就是：

1、电路接续时间长

2、线路的利用率低

3、限不同速率、不同代码格式、不同控制方式的相互直通

二、报文交换

▲ 60年代与70年代，在数据通信中普遍采用报文交换方式，目前这种技术仍普遍应用在某些领域（如电子信箱等）。为了获得较好的信道利用率，出现了存储—转发得想法，这种交换方式就是报文交换。它的基本原理就是用户之间进行数据传输，主叫用户不需要先建立呼叫，而先进入本地交换机存储器，等到连接该交换机的中继线空闲时，再根据确定的路由转发到目的交换机。由于每份报文的头部都含有被寻址用户的完整地址，所以每条路由不都是固定分配给某一个用户，而就是由多个用户进行统计复用。

报文交换中，若报文较长，需要较大容量得存储器，若将报文放到外存储器中去时，会造成 响应时间过长,增加了网路延迟时间.另一方面报文交换通信线路得使用效率仍不高。

优点：

- 1、不同得终端接口之间可以相互直通
- 2、无呼损
- 3、利用动态得复用技术，线路得利用率较高。

缺点：

- 1、传输时延大,而且变化得范围比较大
- 2、利用“存储-转发”,所以要求交换系统有较高得处理速度与大得存储能力
- 3、实时性较差.

三、分组交换

交换技术得发展历史瞧，数据交换经历了电路交换、报文交换、分组交换与综合业务数字交换得发展过程。分组交换实质上就是在“存储—转发”基础上发展起来得。它兼有电路交换与报文交换得优点。分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段得数据—分组。每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用得技术,同时传送多个数据分组.把来自用户发端得数据暂存在交换机得存储器内，接着在网内转发.到达接收端，再去掉分组头将各数据字段按顺序重新装配成完整得报文。

优点：

- 1、可以对不同得接口终端进行匹配
- 2、网络轻载情况下,传输时延较小,且比较稳定
- 3、线路利用率高
- 4、可靠性高
- 5、经济效益好

缺点：

- 1、网络系统附加了大量得控制信息，对于报文较长得信息传输率低
- 2、技术实现复杂

37、数字滤波器得概念以及三种您知道得设计方法。

答：数字滤波器由数字乘法器、加法器与延时单元组成得一种算法或装置。数字滤波器得功能就是对输入离散信号得数字代码进行运算处理，以达到改变信号频谱得目得。

设计方法：对于 FIR 滤波器:窗函数设计法；频率抽样设计法。

对于 IIR 滤波器:用模拟滤波器设计 IIR 数字滤波器;冲激响应不变法；双线性变换法。

38、PID 可否控制非线性系统。

39、堆栈得使用方法?有什么特点？举两个例子。

答：PUSH 与 POP。

先进后出。

调用子程序与中断得时候会把 CS 与 IP 压栈。

40、微机中程序就是不就是汇编了就能直接运行？

答：计算机语言有许多种，但只分为三类：机器语言;汇编语言；高级语言.其中只有机器语言可以在计算机中直接执行,汇编语言要有汇编程序来编译后，方可执行,高级语言要有相应得翻译程序来翻译方可执行。

41、负反馈对放大器性能得影响。

答：降低放大倍数,但能够稳定放大器得工作状态.▲能够使得同频带变宽。

能够增大输入电阻或者减小输出电阻。

英语口语:自我介绍、介绍东南大学或自己本科学校、介绍东大自动化学院、介绍自己联系得导师、研究生生活、专业方向、简述模电概念

专业课问题: A/D 转换方法、

堆栈大小设计需考虑得因素、, 线性系统极点可任意配置与系统能够稳定之间有区别么? 为什么?

简述 DMA 概念、, 理解运放性能、, 同步通信与异步通信、

并行传输与串行传输、

什么就是奇偶校验?

插座得地线有何作用?

电机调速有哪些方法? , 232 与 485 区别联系、

系统稳定性, 动态性能与稳态误差该怎么综合调节? , 数据传输、,

放大器虚地、, 静态 RAM 与动态 RAM、, 差模、共模、差模

干扰与共模干扰得定义、如何消除? , 微机流水线技术、, C

语言数组排序方法、, CPU 与外界交换信息得方法: DMA\查询\中断方式。区别? ,

计数器与定时器区别,各自特点、, TCP / IP 协议体系结

构、用途?

PID 英文全称、作用?

离散域得脉冲传函一定存在么? ,

工控机与 PC 机区别、

计算机网络拓扑结构、,

计算机网络按地址覆盖范围分为哪些?

傅里叶变换与拉氏变换关系。

影响 A / D 转换精度得因素。

最小相位系统与非最小相位系统定义; 二者稳定性判别有区别么?